

Algorithm Design and Analysis (CS 311) — Lecture 02: Analysis of Algorithms & Asymptotic Notation

المحاضرة الثانية — بنك الأسئلة مع الإجابات والشرح

للحفظ ك PDF: افتح الملف في المتصفح ثم Print ثم Save as PDF

Part 1 — Multiple Choice (25)

1. What is an algorithm?

ما هي الخوارزمية (Algorithm)؟

- A. A program written in a specific language that only runs on one compiler
- B. A sequence of instructions that keeps running until it finds an answer, even if it never stops
- C. A sequence of unambiguous instructions that produces the required output for any legitimate input in a finite amount of time
- D. A hardware design that increases computer speed

✓ الإجابة الصحيحة:

- C. A sequence of unambiguous instructions that produces the required output for any legitimate input in a finite amount of time

ليه صح: التعريف في المحاضرة: خطوات واضحة غير ملتبسة تعطي المخرج المطلوب لأي مدخل صحيح في زمن منتهي. الخيار الذي يسمح بعدم التوقف غلط لأن الزمن لازم يكون منتهي، والخيارات الأخرى تخلط الخوارزمية بالبرنامج أو بالعتاد.

Ref: Lecture 02 — Slide: Algorithm

2. Which pair does the lecture list under 'Does there exist a better algorithm?'

أي زوج تذكره المحاضرة تحت سؤال: هل توجد خوارزمية أفضل؟

- A. Lower bounds and optimality
- B. Correctness and readability
- C. Compilation time and portability
- D. Parallelism and caching

✓ الإجابة الصحيحة:

- A. Lower bounds and optimality

ليه صح: المحاضرة تربط هذا السؤال بالحدود الدنيا (Lower bounds) والأمثلية (Optimality). الصحة (Correctness) من معايير الحكم على جودة الخوارزمية وليست من هذا السؤال.

Ref: Lecture 02 — Slide: Analysis of Algorithms

3. Why should algorithm analysis NOT depend on the computing platform, language, or compiler?

لماذا يجب ألا يعتمد تحليل الخوارزمية على المنصة أو اللغة أو المترجم؟

- A. Because all computers run at exactly the same speed
- B. Because compilers never change the running time
- C. Because programming languages are all identical
- D. Because it should reveal the intrinsic properties of the algorithm itself

✓ الإجابة الصحيحة:

- D. Because it should reveal the intrinsic properties of the algorithm itself

ليه صح: المحاضرة تقول إن التحليل يجب أن يكشف الخصائص الجوهرية للخوارزمية نفسها. الخيارات الأخرى ادعاءات غير صحيحة (الأجهزة تختلف في السرعة والمترجمات تؤثر على الزمن).

Ref: Lecture 02 — Slide: Machine Model

4. Which of the following is an elementary step in the machine model?

أي مما يلي يعتبر خطوة أولية (Elementary step) في نموذج الآلة؟

- A. Sorting an array of n elements
- B. Assigning a value to a scalar variable
- C. Searching a database for a key
- D. Multiplying two $n \times n$ matrices

✓ الإجابة الصحيحة:

B. Assigning a value to a scalar variable

ليه صح: الخطوات الأولية هي العمليات الحسابية والمنطقية والمقارنة وإسناد قيمة لمتغير بسيط. الترتيب والبحث وضرب المصفوفات عمليات مركبة تتكون من خطوات كثيرة.

Ref: Lecture 02 — Slide: Machine Model

5. Assume a computer speed of 10^6 IPS and a database of size $n = 10^6$. About how long does an algorithm with time complexity n^2 take?

بافتراض سرعة 10^6 تعليمة في الثانية وحجم مدخل $n = 10^6$ ، كم يقارب زمن خوارزمية تعقيدها n^2 ؟

- A. About 1 second
- B. About 20 seconds
- C. About 40 quadrillion years
- D. About 12 days

✓ الإجابة الصحيحة:

D. About 12 days

ليه صح: $n^2 = 10^{12}$ عملية، والسرعة 10^6 عملية في الثانية، فالزمن 10^6 ثانية وهو حوالي 12 يوم. الثانية الواحدة تخص n ، و20 ثانية تخص $n \log n$ ، و40 كوادريليون سنة تخص n^2 .

Ref: Lecture 02 — Slide: Example (execution time table)

6. In the same setting (10^6 IPS, $n = 10^6$), how long does an $n \log n$ algorithm take?

في نفس الفرض (10^6 IPS و $n = 10^6$)، كم يستغرق خوارزمية $n \log n$ ؟

- A. About 1 second
- B. About 20 seconds
- C. About 12 days
- D. About 40 quadrillion years

✓ الإجابة الصحيحة:

B. About 20 seconds

ليه صح: $n \log n$ حوالي 20×10^6 عملية، فالزمن حوالي 20 ثانية. الثانية الواحدة لـ n فقط، و12 يوم لـ n^2 .

Ref: Lecture 02 — Slide: Example (execution time table)

7. Which of the following is a use of time complexity according to the lecture?

أي مما يلي من فوائد التعقيد الزمني حسب المحاضرة؟

- A. It tells us how efficient a design is before its costly implementation
- B. It guarantees that the program has no bugs
- C. It gives the exact running time in seconds on every machine
- D. It automatically reduces the memory used

✓ الإجابة الصحيحة:

A. It tells us how efficient a design is before its costly implementation

ليه صح: من فوائده أنه يخبرنا بكفاءة التصميم قبل تكلفة التنفيذ، ويكشف نقاط الاختناق ويقارن الخوارزميات. هو لا يضمن خلو البرنامج من الأخطاء ولا يعطي زمنًا دقيقًا بالثواني ولا يقلل الذاكرة.

Ref: Lecture 02 — Slide: Time Complexity

8. What is $T(n) = 23n^3 + 5n^2 \log n + 7n \log^2 n + 4 \log n + 6$ in Theta notation?

ما قيمة $T(n) = 23n^3 + 5n^2 \log n + 7n \log^2 n + 4 \log n + 6$ بترميز Theta؟

- A. $\Theta(n^2 \log n)$
- B. $\Theta(23n^3)$
- C. $\Theta(n^3)$
- D. $\Theta(n^3 + n^2 \log n)$

✓ الإجابة الصحيحة:

C. $\Theta(n^3)$

ليه صح: نحذف الحدود الأقل رتبة ثم المعامل الثابت للحد الأكبر فيبقى $\Theta(n^3)$. كتابة $\Theta(23n^3)$ أو إبقاء حد إضافي غلط لأن الثوابت والحدود الصغرى تُحذف.

Ref: Lecture 02 — Slide: $T(n) = \Theta(f(n))$

9. Why do we drop the constant multiplicative factor when simplifying $T(n)$?

لماذا نحذف المعامل الثابت عند تبسيط $T(n)$ ؟

- A. Because constant factors are always equal to 1
- B. With a 10 times faster computer the leading coefficient changes, so it is technology dependent anyway
- C. Because constants make the algorithm slower
- D. Because the leading term never affects behavior for large n

✓ الإجابة الصحيحة:

B. With a 10 times faster computer the leading coefficient changes, so it is technology dependent anyway
ليه صح: لأن المعامل يتغير مع التكنولوجيا (حاسوب أسرع 10 مرات يقسمه على 10) فهو يعتمد على التقنية. الخيار الأخير غلط لأن الحد الأكبر هو الذي يحدد السلوك عند القيم الكبيرة.

Ref: Lecture 02 — Slide: $T(n) = \Theta(f(n))$

10. Which ordering of function classes is correct (from slowest to fastest growth)?

ما الترتيب الصحيح لفئات الدوال من الأبطأ نموًا إلى الأسرع؟

- A. Constant << Polynomial << Logarithmic << Exponential << Poly-logarithmic << Factorial
- B. Logarithmic << Constant << Poly-logarithmic << Polynomial << Factorial << Exponential
- C. Constant << Logarithmic << Polynomial << Poly-logarithmic << Factorial << Exponential
- D. Constant << Logarithmic << Poly-logarithmic << Polynomial << Exponential << Factorial

✓ الإجابة الصحيحة:

D. Constant << Logarithmic << Poly-logarithmic << Polynomial << Exponential << Factorial
ليه صح: الترتيب المذكور في المحاضرة هو ثابت ثم لوغاريتمي ثم لوغاريتمي متعدد الحدود ثم كثير حدود ثم أسّي ثم Factorial. الخيارات الأخرى تبدل مواضع بعض الفئات.

Ref: Lecture 02 — Slide: Ordering Functions

11. Which statement defines $f(n) = \Theta(g(n))$?

أي عبارة تعرّف $f(n) = \Theta(g(n))$ ؟

- A. There exist positive c_1, c_2, n_0 such that $c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)$ for all $n \geq n_0$
- B. There exist $c, n_0 > 0$ such that $f(n) \leq c g(n)$ for all $n \geq n_0$
- C. There exist $c, n_0 > 0$ such that $c g(n) \leq f(n)$ for all $n \geq n_0$
- D. For every $c > 0$ there exists n_0 such that $f(n) < c g(n)$ for all $n \geq n_0$

✓ الإجابة الصحيحة:

A. There exist positive c_1, c_2, n_0 such that $c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)$ for all $n \geq n_0$
ليه صح: Theta حد محكم من الجهتين: ثابتان c_1 و c_2 يحصران f بين $c_1 \cdot g$ و $c_2 \cdot g$. الخيار الثاني تعريف Big Oh، والثالث تعريف Big Omega، والرابع تعريف little o.

Ref: Lecture 02 — Slide: Theta: Asymptotic Tight Bound

12. What does $f(n) = O(g(n))$ mean?

ماذا تعني $f(n) = O(g(n))$ ؟

- A. $g(n)$ is an asymptotic lower bound of $f(n)$
- B. $f(n) < c g(n)$ for every $c > 0$ when n is large enough
- C. $g(n)$ is an asymptotic upper bound: $f(n) \leq c g(n)$ for all $n \geq n_0$ for some $c, n_0 > 0$
- D. $f(n)$ is squeezed between $c_1 g(n)$ and $c_2 g(n)$

✓ الإجابة الصحيحة:

C. $g(n)$ is an asymptotic upper bound: $f(n) \leq c g(n)$ for all $n \geq n_0$ for some $c, n_0 > 0$

ليه صح: Big Oh حد أعلى: توجد c و n_0 بحيث $f(n) \leq c \cdot g(n)$. الخيار الثاني Omega، والثالث little o (لكل c)، والرابع Theta.

Ref: Lecture 02 — Slide: Big Oh: Asymptotic Upper Bound

13. Which statement defines $f(n) = o(g(n))$ (little oh)?

أي عبارة تعرّف $f(n) = o(g(n))$ ؟

- A. There exist $c, n_0 > 0$ such that $f(n) \leq c g(n)$ for all $n \geq n_0$
- B. For every $c > 0$ there exists $n_0 > 0$ such that $c g(n) < f(n)$ for all $n \geq n_0$
- C. There exist $c_1, c_2, n_0 > 0$ such that $c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)$
- D. For every $c > 0$ there exists $n_0 > 0$ such that $f(n) < c g(n)$ for all $n \geq n_0$

✓ الإجابة الصحيحة:

D. For every $c > 0$ there exists $n_0 > 0$ such that $f(n) < c g(n)$ for all $n \geq n_0$

ليه صح: little o تتطلب تحقق $f(n) < c \cdot g(n)$ لكل $c > 0$ مهما صغرت، وهذا حد أعلى غير محكم. الخيار الأول Big Oh، والثاني little omega، والثالث Theta.

Ref: Lecture 02 — Slide: Little oh: Non-tight Asymptotic Upper Bound

14. If $L = \lim_{n \rightarrow \infty} f(n)/g(n) = 0$, which conclusion is correct?

إذا كانت $L = \lim_{n \rightarrow \infty} f(n)/g(n) = 0$ فما النتيجة الصحيحة؟

- A. $f(n) = \omega(g(n))$
- B. $f(n) = o(g(n))$ and $f(n) = O(g(n))$
- C. $f(n) = \Theta(g(n))$
- D. $f(n) = \Omega(g(n))$ only

✓ الإجابة الصحيحة:

B. $f(n) = o(g(n))$ and $f(n) = O(g(n))$

ليه صح: عندما تكون النهاية صفراً فرتبة نمو f أقل من g ، فتكون $f = o(g)$ وأيضاً $f = O(g)$. لا تصح Θ أو ω أو Ω لأنها تتطلب أن f لا تنمو أبداً من g .

Ref: Lecture 02 — Slide: Asymptotics by ratio limit

15. If $L = \lim_{n \rightarrow \infty} f(n)/g(n) = \infty$, which conclusion is correct?

إذا كانت $L = \lim_{n \rightarrow \infty} f(n)/g(n) = \infty$ فما النتيجة الصحيحة؟

- A. $f(n) = o(g(n))$
- B. $f(n) = \Theta(g(n))$
- C. $f(n) = \omega(g(n))$
- D. $f(n) = O(g(n))$

✓ الإجابة الصحيحة:

C. $f(n) = \omega(g(n))$

ليه صح: النهاية اللانهائية تعني أن f تنمو أسرع من g ، فتكون $f = \omega(g)$ وأيضاً $f = O(g)$. كل من o و Θ و O يعني أن f لا تتفوق على g .

Ref: Lecture 02 — Slide: Asymptotics by ratio limit

16. How are $\log_b n$ and $\log_c n$ related asymptotically?

ما العلاقة التقاربية بين $\log_c n$ و $\log_b n$ ؟

- A. $\log_b n = \Theta(\log_c n)$, because the limit of their ratio is the constant $\log_b c$
- B. $\log_b n = o(\log_c n)$
- C. $\log_b n = \omega(\log_c n)$
- D. They are not comparable

✓ الإجابة الصحيحة:

A. $\log_b n = \Theta(\log_c n)$, because the limit of their ratio is the constant $\log_b c$
 له صح: $\log_b n = \log_b c \cdot \log_c n$, فنسبة الدالتين ثابت موجب $(\log_b c)$ ، وبالتالي Θ . لو كانت النسبة صفرًا أو ∞ لكانت o أو ω .

Ref: Lecture 02 — Slide: Examples: $\log_b n$ vs. $\log_c n$

17. According to the Big O Fact, a polynomial of degree k is:

حسب حقيقة Big O، كثيرة الحدود من الدرجة k هي:

- A. $O(n^{(k-1)})$
- B. $O(n^k)$
- C. $O(k \cdot n)$
- D. $O(2^k)$

✓ الإجابة الصحيحة:

B. $O(n^k)$

له صح: تُثبت المحاضرة أن $f(n) \leq c \cdot n^k$ يأخذ القيم المطلقة للمعاملات وجمعها. الدرجة الأقل من k أو أسس مختلفة لا تصلح كحد أعلى.

Ref: Lecture 02 — Slide: Big O Fact

18. Which pair of sorting algorithms has worst-case time complexity $\Theta(n \log n)$?

أي زوج من خوارزميات الترتيب أسوأ حالته $\Theta(n \log n)$ ؟

- A. Quick-Sort and Insertion-Sort
- B. Insertion-Sort and Selection-Sort
- C. Quick-Sort and Selection-Sort
- D. Merge-Sort and Heap-Sort

✓ الإجابة الصحيحة:

D. Merge-Sort and Heap-Sort

له صح: المحاضرة تذكر Merge-Sort و Heap-Sort بـ $\Theta(n \log n)$ ، أما Quick-Sort و Insertion-Sort و Selection-Sort فأسوأ حالاتها $\Theta(n^2)$.

Ref: Lecture 02 — Slide: Example Problem: Sorting

19. For multiplying two matrices of floating point numbers, what are the input size measure and the basic operation?

في ضرب مصفوفتين من الأعداد العشرية، ما مقياس حجم المدخل والعملية الأساسية؟

- A. Number of items in the list; key comparison
- B. Number of vertices and edges; visiting a vertex
- C. Dimensions of the matrices; floating point multiplication
- D. Number n; floating point addition

✓ الإجابة الصحيحة:

C. Dimensions of the matrices; floating point multiplication

له صح: الجدول في المحاضرة يحدد أبعاد المصفوفات كمقياس للحجم والضرب العشري كعملية أساسية. مقارنة المفتاح للبحث، وزيارة العقدة لمسائل الرسوم.

Ref: Lecture 02 — Slide: Input size and basic operation examples

20. How is the average-case time $A(n)$ defined?

كيف يُعرّف زمن الحالة المتوسطة $A(n)$ ؟

- A. A weighted sum of the expected number of basic operations over all inputs of size n under an assumed probability distribution
- B. The average of the worst case and the best case
- C. The minimum number of basic operations over all inputs of size n
- D. The maximum number of basic operations over all inputs of size n

✓ الإجابة الصحيحة:

A. A weighted sum of the expected number of basic operations over all inputs of size n under an assumed probability distribution

ليه صح: المحاضرة تؤكد أنه ليس متوسط أسوأ وأفضل حالة، بل مجموع موزون للعمليات المتوقعة بافتراض توزيع احتمالي للمدخلات. الأقل والأكبر هما best و worst.

Ref: Lecture 02 — Slide: Best-case, average-case, worst-case

21. What is the total cost bound of a simple if-else statement with costs c_1 (condition), c_2 (then) and c_3 (else)?

ما حد التكلفة الكلية لجملة if-else بتكاليف c_1 للشرط و c_2 للفرع الأول و c_3 للفرع الآخر؟

- A. Total cost = $c_1 + c_2 + c_3$
- B. Total cost = $c_1 \cdot \max(c_2, c_3)$
- C. Total cost $\leq c_1 + \min(c_2, c_3)$
- D. Total cost $\leq c_1 + \max(c_2, c_3)$

✓ الإجابة الصحيحة:

D. Total cost $\leq c_1 + \max(c_2, c_3)$

ليه صح: يُنفذ الشرط دائمًا وفرع واحد فقط من الفرعين، فنأخذ الأكبر منهما كحد أعلى. جمع الفرعين غلط لأنهما لا يُنفذان معًا، والأصغر لا يعطي حدًا أعلى.

Ref: Lecture 02 — Slide: The Execution Time of Algorithms (Simple If-Statement)

22. In sequential search, which case gives $O(1)$ for a successful search?

في البحث التتابعي (Sequential Search)، أي حالة تعطي $O(1)$ لبحث ناجح؟

- A. The item is in the last location of the array
- B. The item is in the first location of the array (best case)
- C. The item is in the middle of the array
- D. The item is not in the array

✓ الإجابة الصحيحة:

B. The item is in the first location of the array (best case)

ليه صح: الأفضل أن يكون العنصر في أول موضع فتتم مقارنة واحدة. الأخير يعطي $O(n)$ أسوأ حالة، وغير الموجود يعطي $O(n)$ أيضًا.

Ref: Lecture 02 — Slide: Sequential Search

23. What is the worst-case input for Insertion Sort and its time complexity?

ما أسوأ مدخل ل Insertion Sort وما تعقيده؟

- A. A reverse-sorted array, giving $\Theta(n^2)$
- B. An already sorted array, giving $\Theta(n \log n)$
- C. A reverse-sorted array, giving $\Theta(n \log n)$
- D. A reverse-sorted array, giving $\Theta(n)$

✓ الإجابة الصحيحة:

A. A reverse-sorted array, giving $\Theta(n^2)$

ليه صح: في المصفوفة المرتبة عكسيًا يكون $t_i = i$ ، والمجموع $\sum_{i=1}^n i = n(n+1)/2 - 1 = \Theta(n^2)$. باقي الخيارات تعطي تعقيدًا خاطئًا.

Ref: Lecture 02 — Slide: Insertion Sort: Time Complexity

24. In the Master theorem, if $T(n) = aT(\lceil n/b \rceil) + O(n^d)$ and $a = b^d$, then:

في نظرية Master، إذا كانت $T(n) = aT(\lceil n/b \rceil) + O(n^d)$ و $a = b^d$ فإن:

- A. $T(n) \in \Theta(n^d)$
- B. $T(n) \in \Theta(n^{\log_b a})$
- C. $T(n) \in \Theta(n^d \lg n)$
- D. $T(n) \in \Theta(n^{d+1})$

✓ الإجابة الصحيحة:

C. $T(n) \in \Theta(n^d \lg n)$

ليه صح: الحالة $a = b^d$ تعطي $\Theta(n^d)$. $\Theta(n^d \lg n)$ تخص $a < b^d$ ، و $\Theta(n^{\log_b a})$ تخص $a > b^d$.

Ref: Lecture 02 — Slide: Master theorem

25. What is the growth-rate function of the nested while-loop example where the inner loop runs n times for each of the n outer iterations?

ما دالة معدل النمو لمثال الحلقتين المتداخلتين حيث تتكرر الداخلية n مرة لكل تكرار من n ؟

- A. $O(n)$
- B. $O(n^2)$
- C. $O(n^3)$
- D. $O(2^n)$

✓ الإجابة الصحيحة:

B. $O(n^2)$

ليه صح: التكلفة تساوي $a \cdot n^2 + b \cdot n + c$ ، فالحد الأكبر n^2 ولذلك $O(n^2)$. المثال ذو الحلقات الثلاث هو الذي يعطي $O(n^3)$.

Ref: Lecture 02 — Slide: Growth-Rate Functions – Example2

Part 2 — Essay and Computational Questions (15)**1. Define an algorithm, and list the criteria used to judge how good it is.**

عرّف الخوارزمية واذكر المعايير التي يُحكم بها على جودتها.

Model answer:

An algorithm is a sequence of unambiguous instructions for solving a problem, i.e., for obtaining a required output for any legitimate input in a finite amount of time.

How good is it? Correctness, time efficiency, and space efficiency.

Does a better algorithm exist? Lower bounds and optimality.

Ref: Lecture 02 — Slide: Algorithm / Analysis of Algorithms

2. Explain time complexity and give its uses.

اشرح التعقيد الزمني واذكر فوائده.

Model answer:

Time complexity shows the dependence of an algorithm's running time on input size (worst-case or average/expected-case).

Uses: tells how efficient a design is before costly implementation; reveals inefficiency bottlenecks; compares different algorithms for the same problem; helps find the true complexity of the problem itself (how fast is the fastest algorithm); helps classify problems by time complexity.

Ref: Lecture 02 — Slide: Time Complexity

3. Why do we simplify $T(n)$ by dropping constants and lower order terms? Illustrate with the lecture example.

لماذا نبسّط $T(n)$ بحذف الثوابت والحدود الأقل رتبة؟ وضح بمثال المحاضرة.

Model answer:

Example: $T(n) = 23n^3 + 5n^2 \log n + 7n \log^2 n + 4 \log n + 6 = \Theta(n^3)$.

- 1) Asymptotically (very large n) the leading term largely determines the behavior.
- 2) With new technology (e.g., 10 times faster) the leading coefficient changes (divided by 10), so it is technology dependent anyway.
- 3) The simplification can still distinguish important complexity classes, e.g., linear vs. quadratic, or polynomial vs. exponential.

Ref: Lecture 02 — Slide: $T(n) = \Theta(f(n))$

4. State the formal definitions of Θ , O , Ω , o and ω , and give the rough intuitive meaning of each.

اذكر التعريفات الرسمية للرموز Θ و O و Ω و o و ω مع المعنى التقريبي لكل منها.

Model answer:

Θ : exist $c_1, c_2, n_0 > 0$ such that for all $n \geq n_0$, $c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)$. Meaning: $f(n) \approx c g(n)$ (tight bound).

O : exist $c, n_0 > 0$ such that for all $n \geq n_0$, $f(n) \leq c g(n)$. Meaning: $f(n) \leq c g(n)$ (upper bound).

Ω : exist $c, n_0 > 0$ such that for all $n \geq n_0$, $c g(n) \leq f(n)$. Meaning: $f(n) \geq c g(n)$ (lower bound).

o : for all $c > 0$ exists $n_0 > 0$ such that for all $n \geq n_0$, $f(n) < c g(n)$. Non-tight upper bound.

ω : for all $c > 0$ exists $n_0 > 0$ such that for all $n \geq n_0$, $c g(n) < f(n)$. Non-tight lower bound.

Ref: Lecture 02 — Slide: Definitions of Asymptotic Notations

5. Explain how the ratio limit $L = \lim f(n)/g(n)$ is used to compare orders of growth.

اشرح كيف تُستخدم نهاية النسبة $L = \lim f(n)/g(n)$ للمقارنة بين رتب النمو.

Model answer:

If $L = 0$: order of growth of $f <$ order of growth of g , so $f = o(g)$ and $f = O(g)$.

If $0 < L < \infty$ (a positive constant): same order of growth, so $f = \Theta(g)$, $f = O(g)$, $f = \Omega(g)$.

If $L = \infty$: order of growth of $f >$ order of growth of g , so $f = \omega(g)$ and $f = \Omega(g)$.

Example: $\log_b n = \log_b c \cdot \log_c n$, so the limit of the ratio is the constant $\log_b c$, hence $\log_b n = \Theta(\log_c n)$.

Ref: Lecture 02 — Slide: Asymptotics by ratio limit

6. Describe Insertion Sort and derive its worst-case time complexity.

صف خوارزمية Insertion Sort واستنتج تعقيدها الزمني في أسوأ حالة.

Model answer:

Insertion Sort is an incremental algorithm: for $i = 2..n$, the prefix $A[1..i-1]$ is sorted (loop invariant); $A[i]$ is saved as key and inserted into the sorted prefix by shifting larger elements to the right.

$T(n) = \Theta(\sum_{i=2..n} (1 + t_i + 1)) = \Theta(n + \sum t_i)$.

Worst case (reverse sorted): $t_i = i$, so $\sum_{i=2..n} i = n(n+1)/2 - 1 = \Theta(n^2)$.

Therefore $T(n) = \Theta(n + n^2) = \Theta(n^2)$.

Ref: Lecture 02 — Slide: Insertion Sort: Time Complexity

7. Explain the sorting example: list the algorithms and their worst-case complexities and state the complexity of the sorting problem.

اشرح مثال الترتيب: اذكر الخوارزميات وتعقيدها في أسوأ حالة وتعقيد مسألة الترتيب نفسها.

Model answer:

Quick-Sort, Insertion-Sort, Selection-Sort: $\Theta(n^2)$. Merge-Sort and Heap-Sort: $\Theta(n \log n)$.

There are infinitely many sorting algorithms, so Merge-Sort and Heap-Sort are worst-case optimal, and the complexity of the SORTING problem is $\Theta(n \log n)$.

Ref: Lecture 02 — Slide: Example Problem: Sorting

8. Prove that a polynomial of degree k is $O(n^k)$.

أثبت أن كثيرة الحدود من الدرجة k هي $O(n^k)$.

Model answer:

Let $f(n) = b_k n^k + b_{(k-1)} n^{(k-1)} + \dots + b_1 n + b_0$ and $a_i = |b_i|$.

Then $f(n) \leq a_k n^k + a_{(k-1)} n^{(k-1)} + \dots + a_1 n + a_0$.

$f(n) \leq n^k \sum a_i (n^i / n^k) \leq n^k \sum a_i \leq c n^k$, where $c = \sum a_i$ (for $n \geq 1$).

Hence $f(n) = O(n^k)$.

Ref: Lecture 02 — Slide: Big O Fact

9. Explain best, worst and average case, and list the steps of mathematical analysis of nonrecursive algorithms.

اشرح الحالة الأفضل والأسوأ والمتوسطة، واذكر خطوات التحليل الرياضي للخوارزميات غير التكرارية.

Model answer:

Worst case $W(n)$: maximum over inputs of size n . Best case $B(n)$: minimum over inputs of size n . Average case $A(n)$: average over inputs of size n (NOT the average of worst and best), computed as a weighted sum of the expected $C(n)$ under some assumption about the probability distribution of inputs.

Steps: 1) decide on parameter n indicating input size; 2) identify the basic operation; 3) determine worst, average and best case for inputs of size n ; 4) set up a summation for $C(n)$ reflecting the loop structure; 5) simplify the summation using standard formulas.

Ref: Lecture 02 — Slide: Time efficiency of nonrecursive algorithms

10. Analyze sequential search: unsuccessful search and the best, worst and average cases of a successful search.

حلل البحث التتابعي: البحث الفاشل، والحالات الأفضل والأسوأ والمتوسطة للبحث الناجح.

Model answer:

Unsuccessful search: the whole array is scanned, so $O(n)$.

Best case: item in the first location, $O(1)$. Worst case: item in the last location, $O(n)$.

Average case: the number of key comparisons is $1, 2, \dots, n$, so the average is $(\sum i)/n = ((n^2 + n)/2)/n = (n+1)/2$, which is $O(n)$.

Ref: Lecture 02 — Slide: Sequential Search

11. Using the lecture's assumptions (10^6 instructions per second, $n = 10^6$), compute the execution time of an n^2 algorithm and an $n \log n$ algorithm. (Computational)

باستخدام فروض المحاضرة (10^6 تعليمة في الثانية و $n = 10^6$) احسب زمن تنفيذ خوارزمية n^2 وأخرى $n \log n$.

Model answer:

Given: speed = 10^6 IPS, $n = 10^6$. Formula: time = (number of operations) / speed.

n^2 : 10^{12} operations / $10^6 = 10^6$ seconds ≈ 11.6 days ≈ 12 days.

$n \log n$: $n \log_2 n \approx 10^6 \times 20 = 2 \times 10^7$ operations / $10^6 = 20$ seconds.

Ref: Lecture 02 — Slide: Example (execution time table)

12. Use the standard summation formulas to compute: (a) $\sum_{i=1..100} i$, (b) $\sum_{i=1..10} i^2$, (c) $\sum_{i=0..9} 2^i$. (Computational)

استخدم قوانين المجاميع القياسية لحساب: (أ) مجموع i من 1 إلى 100، (ب) مجموع i^2 من 1 إلى 10، (ج) مجموع 2^i من 0 إلى 9.

Model answer:

(a) $\sum i = n(n+1)/2 = 100 \times 101 / 2 = 5050$.

(b) $\sum i^2 = n(n+1)(2n+1)/6 = 10 \times 11 \times 21 / 6 = 385$.

(c) $\sum_{i=0..n-1} 2^i = 2^n - 1$ with $n = 10$: $2^{10} - 1 = 1023$.

Ref: Lecture 02 — Slide: Series / Some Mathematical Facts

13. For the nested while-loop example (i from 1 to n, inner j from 1 to n) assume every cost $c1..c8 = 1$ and $n = 10$. Compute the total cost $T(n)$ and its growth rate. (Computational)

في مثال الحلقتين المتداخلتين (i من 1 إلى n والداخلية j من 1 إلى n) افترض أن كل التكاليف $c1$ إلى $c8$ تساوي 1 و $n = 10$. احسب التكلفة الكلية $T(n)$ ومعدل نموها.

Model answer:

Counts: $c1: 1, c2: 1, c3: n+1, c4: n, c5: n(n+1), c6: n*n, c7: n*n, c8: n$.

$T(n) = 1 + 1 + (n+1) + n + n(n+1) + n^2 + n^2 + n = 3n^2 + 4n + 3$.

For $n = 10$: $2 + 11 + 10 + 110 + 100 + 100 + 10 = 343 (= 300 + 40 + 3)$.

Growth rate: $T(n) = a n^2 + b n + c$, so $O(n^2)$.

Ref: Lecture 02 — Slide: Growth-Rate Functions – Example2

14. Use the Master theorem to solve: (a) $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$, (b) $T(n) = 4T(n/2) + O(n)$, (c) $T(n) = T(n/2) + O(1)$. (Computational)

استخدم نظرية Master لحل: (أ) $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$ ، (ب) $T(n) = 4T(n/2) + O(n)$ ، (ج) $T(n) = T(n/2) + O(1)$.

Model answer:

Rule: compare a with b^d . $a < b^d$: $\Theta(n^d)$. $a = b^d$: $\Theta(n^d \lg n)$. $a > b^d$: $\Theta(n^{\log_b a})$.

(a) $a = 2, b = 2, d = 1$: $b^d = 2 = a$, so $T(n) = \Theta(n \lg n)$.

(b) $a = 4, b = 2, d = 1$: $b^d = 2 < a$, so $T(n) = \Theta(n^{\log_2 4}) = \Theta(n^2)$.

(c) $a = 1, b = 2, d = 0$: $b^d = 1 = a$, so $T(n) = \Theta(n^0 \lg n) = \Theta(\lg n)$.

Ref: Lecture 02 — Slide: Master theorem

15. Use the ratio limit to compare: (a) $f(n) = 3n^2 + 5n$ with $g(n) = n^2$, (b) $f(n) = n$ with $g(n) = n^2$. (Computational)

استخدم نهاية النسبة للمقارنة بين: (أ) $f(n) = 3n^2 + 5n$ و $g(n) = n^2$ ، (ب) $f(n) = n$ و $g(n) = n^2$.

Model answer:

Formula: $L = \lim_{n \rightarrow \infty} f(n)/g(n)$.

(a) $L = \lim (3n^2 + 5n)/n^2 = \lim (3 + 5/n) = 3$, a positive constant, so $f(n) = \Theta(n^2)$.

(b) $L = \lim n/n^2 = \lim 1/n = 0$, so $f(n) = o(n^2)$ (and also $O(n^2)$).

Ref: Lecture 02 — Slide: Asymptotics by ratio limit